

§ 4 函数项级数

- 1、函数项级数处处收敛性
- 2、一致收敛性及其判定
- 3、一致收敛级数的性质

函数项级数

函数项级数的定义

设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$ 是定义在集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (1)$$

称为定义在集合 A 上的 (函数项) 无穷级数.

例如级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots,$

4.1 函数项级数处处收敛性

定义2.1 (函数项级数处处收敛性与和函数)

取 $x_0 \in A$, 级数(1) $\Rightarrow u_1(x_0) + u_2(x_0) + \cdots + u_n(x_0) + \cdots$ (2)

如果数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛,

数项级数

则称 x_0 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点, 否则称为发散点.

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的所有收敛点的全体 D 称为收敛域,

所有发散点的全体称为发散域.

设 D 是函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域.

则 $\forall x \in D$, 常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛,

则称该级数在 D 上处处收敛(或逐点收敛).

$\forall x \in D$, 设对应的级数和为 $S(x)$, 这样, 便在 D 中定义了一个函数 $S(x)$, 称为该函数项级数的和函数.

设 $S_n(x)$ 是函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的前 n 项和,

则当 $x \in D$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$

称 $R_n(x) = S(x) - S_n(x)$ 为该函数项级数的余项和.

显然, $\forall x \in D, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$

例如，几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

它的收敛域为 $|x| < 1$ ，发散域为 $|x| \geq 1$ ；在

收敛域内，和函数是 $\frac{1}{1-x}$ ，即有

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (x \in (-1, 1))$$

例1 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = x + (x^2 - x) + (x^3 - x^2) + \cdots + (x^n - x^{n-1}) + \cdots$$

的收敛性，并求其和函数.

解 $(u_1(x) = x, u_n(x) = (x^n - x^{n-1}), n \in N^+)$

$$\because S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) = x^n,$$

$$\therefore S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

例2 求 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 的收敛域

解
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)e^{-(n+1)x}}{ne^{-nx}} = e^{-x}$$

$e^{-x} < 1$, 即, $x > 0$, 级数收敛

$e^{-x} > 1$, 即, $x < 0$, 级数发散

$x = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 散, 级数发散

故级数的收敛域为 $(0, +\infty)$

例3 函数项级数 $\frac{\sin x}{1^2} + \frac{\sin 2^2 x}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n^2 x}{n^2} + \cdots$

求其收敛域.

解 因为对任意 x 都有:

$$\left| \frac{\sin n^2 x}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

所以它在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处收敛,

练习 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2^n}$ 的收敛域.

解 应用达朗贝尔判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+1} / 2^{n+1}}{x^{2n-1} / 2^n} \right| = \frac{1}{2} |x|^2,$$

当 $\frac{1}{2}x^2 < 1$, 即 $|x| < \sqrt{2}$ 时, 级数收敛,

当 $\frac{1}{2}x^2 > 1$, 即 $|x| > \sqrt{2}$ 时, 级数发散,

当 $x = \sqrt{2}$ 时, 当 $x = -\sqrt{2}$ 时, 级数均发散,

原级数的收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

4.2一致收敛性及其判定义

问题的引入

有限项和的极限、连续、导数和积分的性质

$$(1) \lim [f(x) + g(x)] = \lim f(x) + \lim g(x)$$

$$(2) [f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$$

$$(3) \int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

对于无限个函数的和是否具有这些性质呢？

考察例1的函数项级数

$$x + (x^2 - x) + (x^3 - x^2) + \cdots + (x^n - x^{n-1}) + \cdots$$

和函数的连续性.

该级数每一项都在 $[0,1]$ 是连续的,

但和函数:

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处间断.

例3 函数项级数

$$\frac{\sin x}{1^2} + \frac{\sin 2^2 x}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n^2 x}{n^2} + \cdots$$

因为对任意 x 都有： $\left| \frac{\sin n^2 x}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} \quad (n=1,2,\cdots)$

所以它在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处收敛，但各项求导后的级数

$$\cos x + \cos 2^2 x + \cdots + \cos n^2 x + \cdots$$

其一般项不趋于0，所以对任意 x 都发散。

问题：对什么样的函数项级数才有：

逐项连续 $\longrightarrow$ 和函数连续；

逐项求导 = 和函数求导；逐项积分 = 和函数积分

函数项级数**一致收敛性的条件很重要！**

对于有限项,求极限,求导数,求积分均有线性性质。

问题:对于无穷项,是否也具有相应的线性性质呢?

$$\text{即: } \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \text{ -- 逐项求极限}$$
$$\lim_{x \rightarrow x_0} s(x) \stackrel{?}{=} s(x_0)$$

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \right) = \frac{d}{dx} (S(x)) \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{du_n(x)}{dx} \text{ -- 逐项求导}$$

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \int_a^b S(x) dx \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx \text{ -- 逐项求积分}$$

4.2 一致收敛性及其判定

定义2.2 设有函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$. 如果对于任意给定的正数 ε , 都存在着一个只依赖于 ε 的自然数 N , 使得当 $n > N$ 时, 对区间 D 上的一切 x , 都有不等式

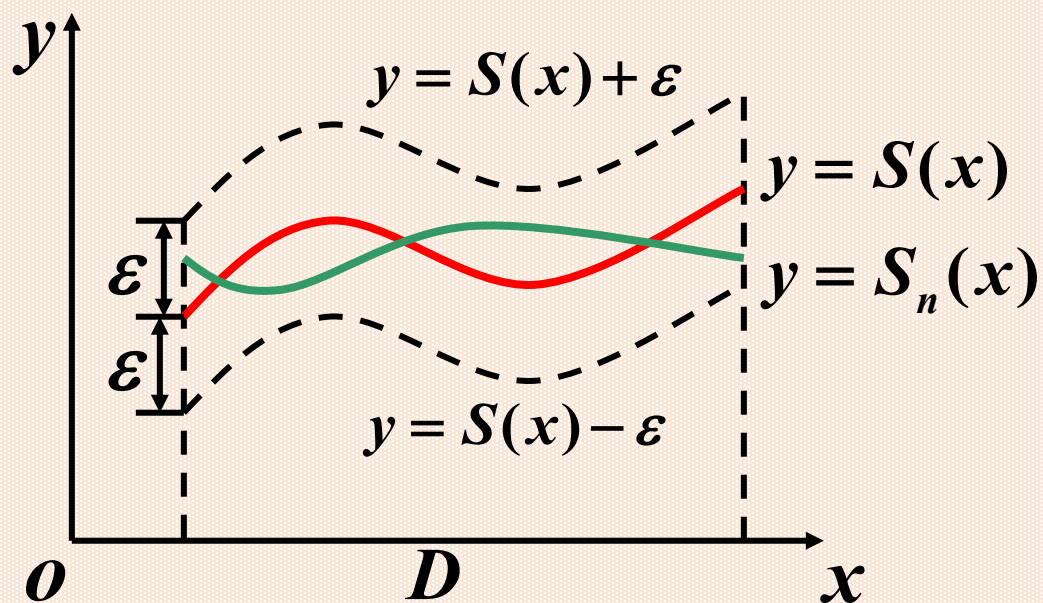
$$|R_n(x)| = |S(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

成立, 则成函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上**一致收敛**于和 $S(x)$, 也称函数序列 $S_n(x)$ 在区间 D 上**一致收敛**于 $S(x)$.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > 0, \forall n > N, \\ \text{对 } \forall x \in D, \text{ 有 } |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$$

几何解释:

只要 n 充分大 ($n > N$), 在 D 上所有曲线 $y = S_n(x)$ 将位于曲线 $y = S(x) + \varepsilon$ 与 $y = S(x) - \varepsilon$ 之间.



定理4.1 (Cauchy一致收敛准则)

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛的充分必要条件是:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 时, 对 $\forall x \in D$
及任何的自然数 p , 有

$$\left| S_{n+p}(x) - S_n(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$ 当 $n > N$ 时, 对 $\forall p \in \mathbb{N}_+$, 有

$$\left| a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} \right| < \varepsilon.$$

例4 研究级数

$$\frac{1}{x+1} + \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+1} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{x+n} - \frac{1}{x+n-1} \right) + \cdots$$

在区间 $[0, +\infty)$ 上的一致收敛性.

解 $\because S_n(x) = \frac{1}{x+n},$

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x+n} = 0 \quad (0 \leq x < +\infty)$$

余项的绝对值

$$|R_n| = |S(x) - S_n(x)| = \frac{1}{x+n} \leq \frac{1}{n} \quad (0 \leq x < +\infty)$$

对于任给 $\varepsilon > 0$ ，取自然数 $N \geq \frac{1}{\varepsilon}$ ，

则当 $n > N$ 时，对于区间 $[0, +\infty]$ 上的一切 x ，

有 $|R_n(x)| < \varepsilon$ ，

根据定义，

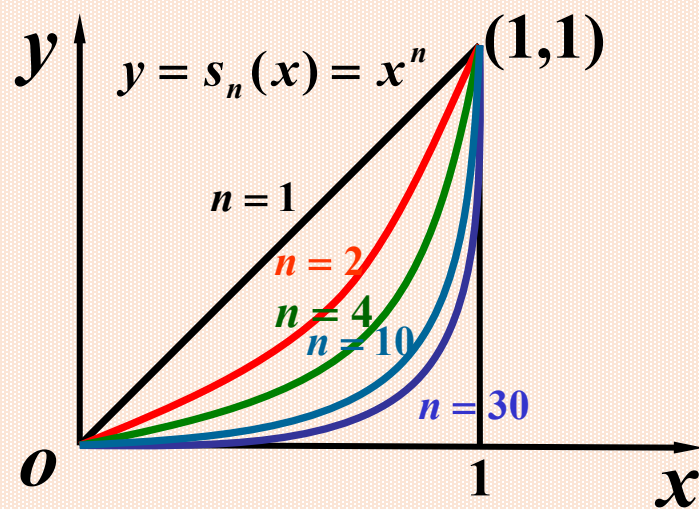
所给级数在区间 $[0, +\infty]$ 上一致收敛于 $S(x) \equiv 0$ 。

例5 研究例1中的级数

$$x + (x^2 - x) + (x^3 - x^2) + \cdots + (x^n - x^{n-1}) + \cdots$$

在区间 $(0, 1)$ 内的一致收敛性.

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$



例5 研究例1中的级数

$$x + (x^2 - x) + (x^3 - x^2) + \cdots + (x^n - x^{n-1}) + \cdots$$

在区间 $(0, 1)$ 内的一致收敛性.

解 该级数在区间 $(0,1)$ 内处处收敛于和 $S(x) \equiv 0$,
但并不一致收敛.

$$S_n(x) = x^n$$

对于任意一个自然数 n , 取 $x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$, 于是

$$S_n(x_n) = x_n^n = \frac{1}{2},$$

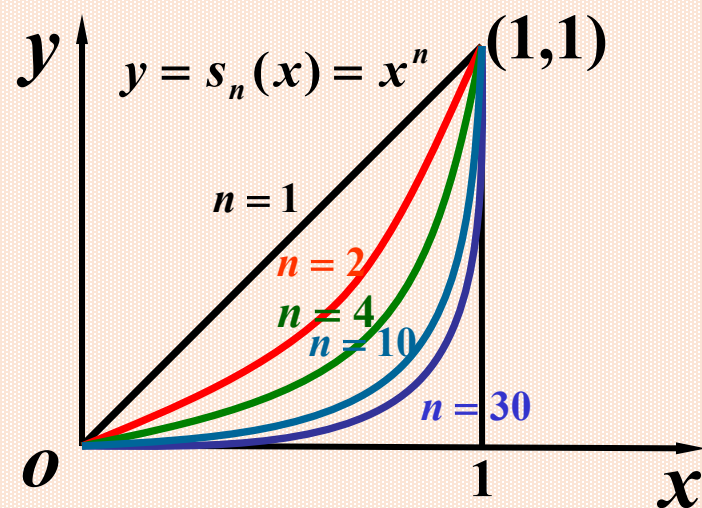
但 $S(x_n) = 0$, 从而 $|R_n(x_n)| = |S(x_n) - S_n(x_n)| = \frac{1}{2}$.

$\therefore$ 只要取 $\varepsilon < \frac{1}{2}$, 不论 n 多么大, 在 $(0,1)$ 总存在点 x_n , 使得 $|R_n(x_n)| > \varepsilon$,

因此级数在 $(0, 1)$ 内不一致连续.

说明: 虽然函数序列 $S_n(x) = x^n$ 在 $(0, 1)$ 内处处收敛于 $S(x) \equiv 0$, 但 $S_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 内各点处收敛于零的“快慢”程度是不一致的.

从下图可以看出:



注意：对于任意正数 $r < 1$ ，这级数在 $[0, r]$ 上一致收敛。

小结 一致收敛性与所讨论的区间有关。

一致收敛性简便的判别法:

定理2.2 (魏尔斯特拉斯(Weierstrass)判别法)

如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 D 上满足条件:

(1) $|u_n(x)| \leq a_n \quad (n = 1, 2, 3 \cdots);$

(2) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,

则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛.

说明: 维尔斯特拉斯判别法也称为 M 判别法,

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的 **优级数** 或 **控制级数**.

证 由条件(2), 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 根据柯西收敛原理存在自然数 N , 使得当 $n > N$ 时, 对于任意的自然数 p 都有

$$a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} < \varepsilon.$$

由条件(1), 对任何 $x \in D$, 都有

$$\begin{aligned} & \left| u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x) \right| \\ & \leq \left| u_{n+1}(x) \right| + \left| u_{n+2}(x) \right| + \cdots + \left| u_{n+p}(x) \right| \\ & \leq a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} < \varepsilon, \end{aligned}$$

因此函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛.

例6 证明级数

$$\frac{\sin x}{1^2} + \frac{\sin 2^2 x}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n^2 x}{n^2} + \cdots$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

证 $\because$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内

$$\left| \frac{\sin n^2 x}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由魏尔斯特拉斯判别法,

$\therefore$ 所给级数在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛.

例7 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^2 + x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

证: 因为当 $n \geq 1$ 时, 有

$$\left| \frac{\sin nx}{n^2 + x^2} \right| \leq \frac{1}{n^2 + x^2} \leq \frac{1}{n^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

优级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ 为 $p=2$ 的 p -级数, 是收敛的,

故由魏尔斯特拉斯判别法可知,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^2 + x^2} \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上一致收敛.}$$

说明:

当不易观察到不等式 $|u_n(x)| \leq a_n$ 时, 可利用导数求

$$a_n = \max_{x \in I} |u_n(x)|$$

例如, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^5x^2}$, $x \in [0, +\infty)$, $u_n(x) = \frac{nx}{1+n^5x^2}$,

用求导法可得 $a_n = \max_{[0, +\infty)} \frac{nx}{1+n^5x^2} = u_n\left(\frac{1}{n^{5/2}}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^{3/2}}$,

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛, 因此原级数在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛 .

4.3一致收敛级数的性质

对于有限项,求极限,求导数,求积分均有线性性质.

问题:对于无穷项,是否也具有相应的线性性质呢?

$$\text{即: } \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \text{ -- 逐项求极限}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) \stackrel{?}{=} S(x_0)$$

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \right) = \frac{d}{dx} (S(x)) \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{du_n(x)}{dx} \text{ -- 逐项求导}$$

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \int_a^b S(x) dx \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx \text{ -- 逐项求积分}$$

定理4.3 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的各项 $u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上都连续, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上也连续.

推论. 若和函数在 $[a, b]$ 不连续, 而级数中每一项都在 $[a, b]$ 连续, 则该级数在 $[a, b]$ 不一致收敛.

证 设 x_0, x 为 $[a, b]$ 上任意点.

$$\begin{aligned} & \therefore |S(x) - S(x_0)| \\ &= |S(x) - S_n(x) + S_n(x) - S_n(x_0) + S_n(x_0) - S(x_0)| \quad (1) \end{aligned}$$

$$\leq |S(x) - S_n(x)| + |S_n(x) - S_n(x_0)| + |S_n(x_0) - S(x_0)|$$

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 一致收敛于 $S(x)$,

对 $\forall \varepsilon > 0$, 必 $\exists$ 自然数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 时,

$$\text{对 } [a, b] \text{ 上的一切 } x \text{ 都有 } |S(x) - S_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (2)$$

$$\text{同样有 } |S_n(x_0) - S(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

$\because s_n(x)$ 是有限项连续函数之和,

故 $s_n(x)(n > N)$ 在点 x_0 连续,

$$\exists \delta > 0 \text{ 当 } |x - x_0| < \delta \text{ 时总有 } |S_n(x) - S_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (3)$$

由(1)、(2)、(3)可见, 对任给 $\varepsilon > 0$, 必有 $\delta > 0$,

当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|S(x) - S(x_0)| < \varepsilon$.

所以 $S(x)$ 在点 x_0 处连续, 而 x_0 在 $[a, b]$ 上是任意的, 因此 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

例. 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} 2^{-n} \sin 3^n x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续.

定理4.4 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的各项 $u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$

上都连续, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$,
则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可以逐项积分, 即

$$\int_{x_0}^x S(x) dx$$

$$= \int_{x_0}^x u_1(x) dx + \int_{x_0}^x u_2(x) dx + \cdots + \int_{x_0}^x u_n(x) dx + \cdots \quad (4)$$

其中 $a \leq x_0 < x \leq b$, 并且上式右端的级数在 $[a, b]$ 上也一致收敛.

注. 可推出 $\sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^x u_n(t) dt$ 在 $[a, b]$ 一致收于 $\int_a^x S(t) dt$.

例. 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \ln(1+x), x \in (-1, 1)$.

证: 设 $u_n = (-1)^n x^n, n = 0, 1, \dots$, 则对任意 $0 < r < 1$, 有

$u_n \in C[-r, r]$, 又因为 $|u_n(x)| \leq r^n, \forall x \in [-r, r]$

而 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ 收敛, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛.

易知 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛到函数 $S(x) = \frac{1}{1+x}$.

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^x (-1)^{n-1} t^{n-1} dt \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^x u_{n-1}(t) dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) dt \\
&= \int_0^x S(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+x)
\end{aligned}$$

定理 4.5

如果级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上收敛于和 $S(x)$,

(2) 它的各项 $u_n(x)$ 都具有连续导数 $u'_n(x)$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛,

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上也一致收敛, 且可逐项求导,

即,

$$S'(x) = u'_1(x) + u'_2(x) + \cdots + u'_n(x) + \cdots \quad (5)$$

注意:级数一致收敛并不能保证可以逐项求导.

例如, 级数 $\frac{\sin x}{1^2} + \frac{\sin 2^2 x}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n^2 x}{n^2} + \cdots$

在任何区间 $[a, b]$ 上都是一致收敛的.

逐项求导后得级数

$$\cos x + \cos 2^2 x + \cdots + \cos n^2 x + \cdots,$$

因其一般项不趋于零, 所以对于任意值 x 都是发散的. 所以原级数不可以逐项求导.

小结

- 1、函数项级数一致收敛的定义；
- 2、一致收敛级数的判别法——魏尔斯特拉斯判别法；
- 3、一致收敛级数的基本性质；

判别一个给定的函数列或函数项级数在某个区间 D 上是否一致收敛，一般有以下几个方法：

- (1) 直接由定义出发来验证；
- (2) 运用 $Cauchy$ 一致收敛准则；
- (3) 对函数项级数可用 M 判别法.

注意：这里(1)必须先求得其极限函数(或和函数)